INF1761 – Computação Gráfica

Tarefa 2.2: Luz de spot

Prof. Waldemar Celes
Departamento de Informática, PUC-Rio

6 de outubro de 2026

Estenda o sistema de iluminação do grafo de cena, implementando uma classe `SpotLight`. Uma luz de *spot* é definida por sua posição, $\mathbf{s}_{pos}$, direção, $\mathbf{s}_{dir}$, ângulo de abertura, θ, e expoente de concentração, e_{pos}, além dos demais parâmetros de uma fonte de luz, como a cor.

Considere $\mathbf{p}$ o ponto sendo iluminado, logo $\mathbf{l} = \mathbf{s}_{pos} - \mathbf{p}$, normalizado, é o vetor unitário que aponta do ponto iluminado para a fonte. Logo, $-\mathbf{l}$ aponta da fonte para o ponto. O cosseno do ângulo entre a direção do spot e o ponto iluminado é dado por

$$c = -\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}_{dir}.$$

Se θ é o ângulo de abertura, o ponto está dentro do cone de luz quando

$$c \geq \cos\theta.$$

O coeficiente de spot é então calculado por

$$k_{spot} = \begin{cases} \max(c, 0)^{s_{exp}}, & \text{se } c \geq \cos\theta, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

Quanto maior o valor de s_{exp}, mais concentrada fica a intensidade em torno da direção central do spot. Para $s_{exp} = 0$, a intensidade é constante no interior do cone. O valor de k_{spot} deve ser multiplicado pela intensidade (cor) da fonte de luz.

A classe `SpotLight` deve enviar ao *shader* todos os parâmetros necessários, e o coeficiente de spot deve ser calculado por fragmento. Substitua a luz pontual da cena da Tarefa 2.1 por uma luz de spot e escolha sua posição, direção, abertura e expoente de modo que o efeito seja claramente visível.

Entrega: Deve-se enviar, via EAD, um relatório em formato pdf com uma descrição sucinta do trabalho realizado, incluindo um link para um vídeo que demonstre o efeito da luz de spot na cena, usando *arcball* para alterar o ponto de vista.